

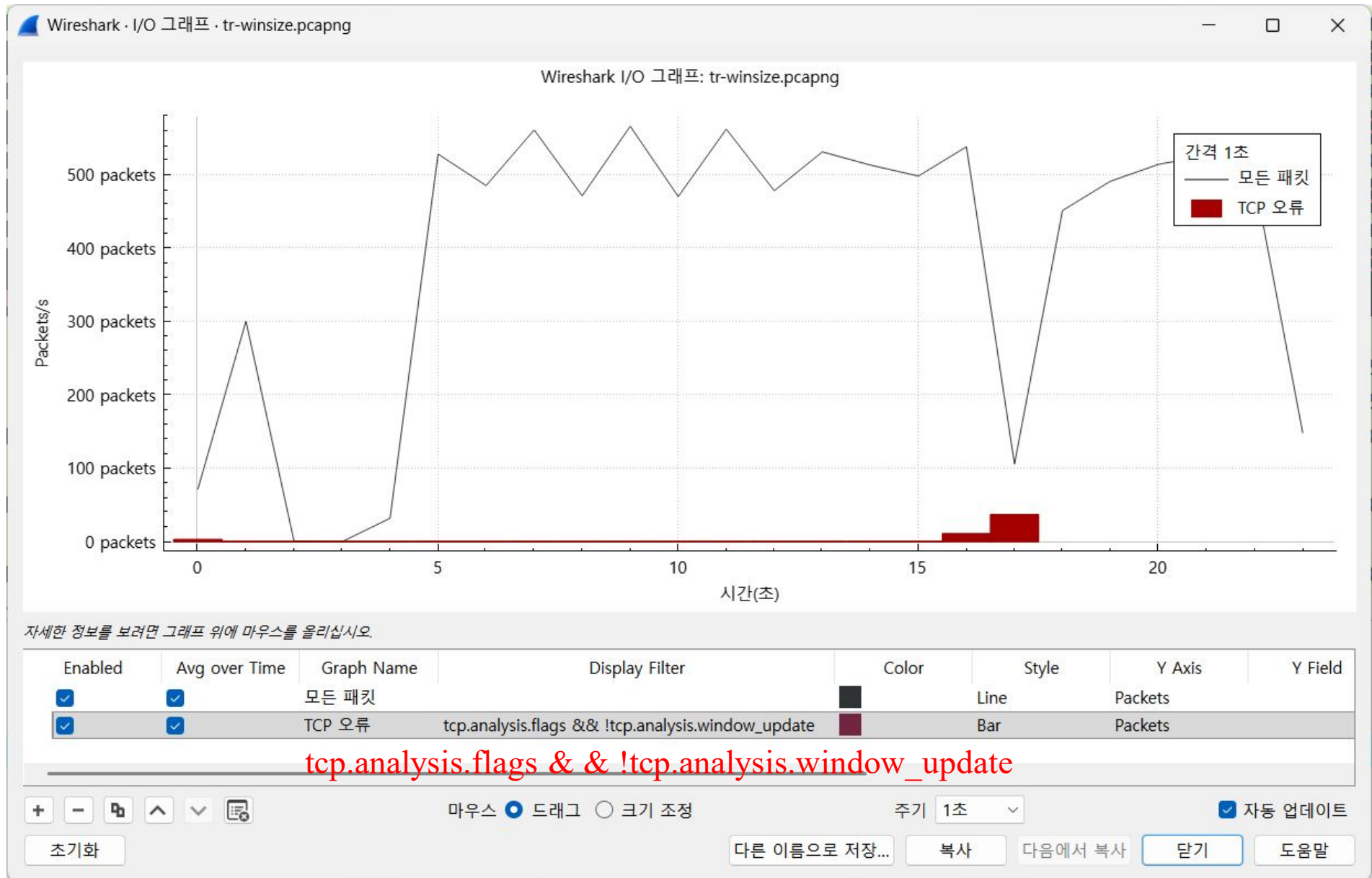
표/그래프 작성과 해석

문제 1. IO 그래프에서 처리율 문제 찾기

- 추적파일 : tr-winsize.pcapng(웹서버에서 파일 다운로드)
- 환경설정 : Statistics > IO Graph



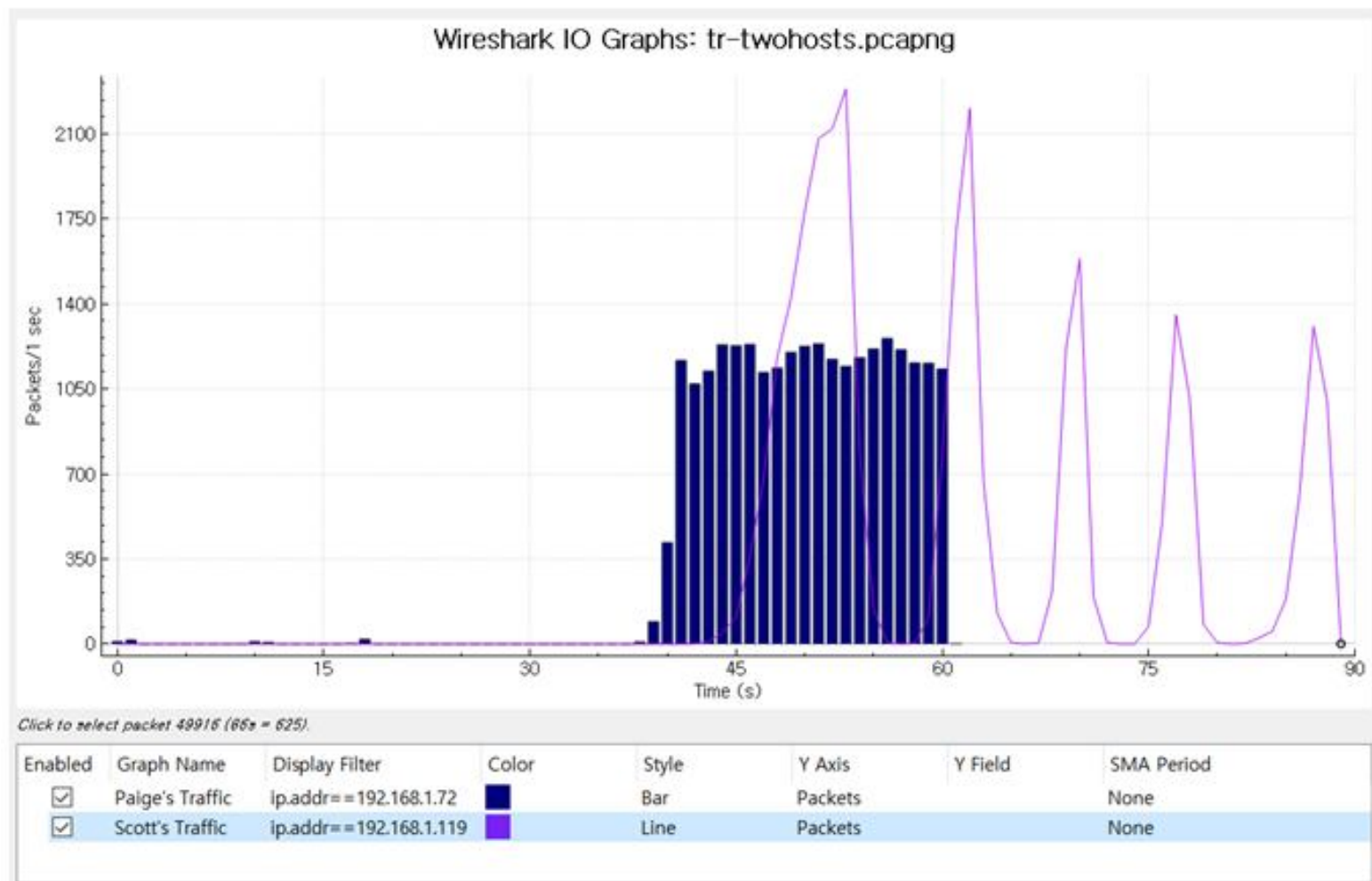
문제 1. IO 그래프에서 처리율 문제 찾기



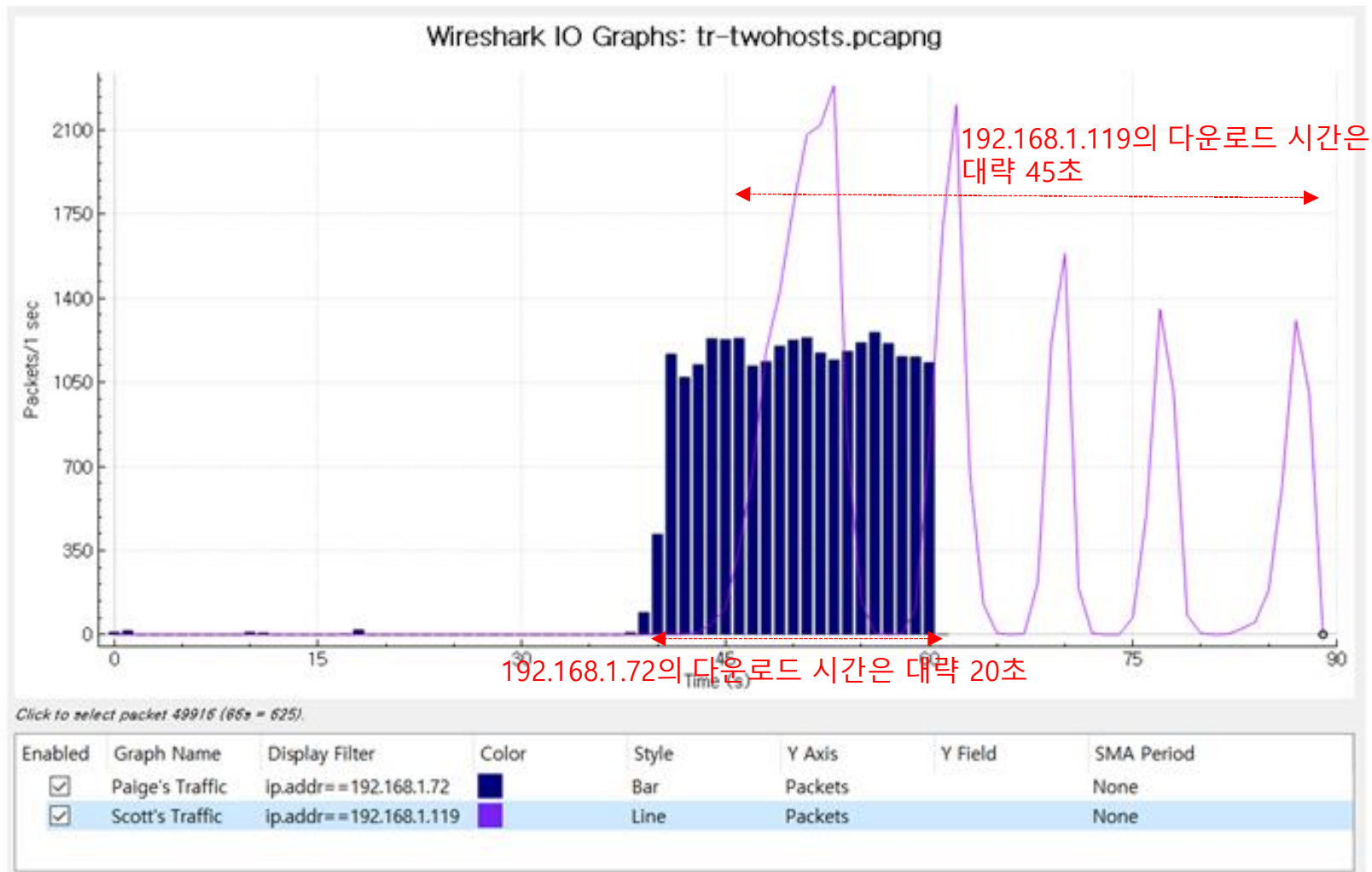
트래픽이 전송되다가 막혔다가 다시 전송하는 패턴을 가짐

문제 2. 두 호스트의 트래픽 전송상태 확인

- 한 호스트는 느린 다운로드 속도를 불평하고 있지만 다른 호스트는 그렇지 않을 경우
- 추적파일 : tr-twohosts.pcapng
- 환경설정 : Statistics > IO Graph



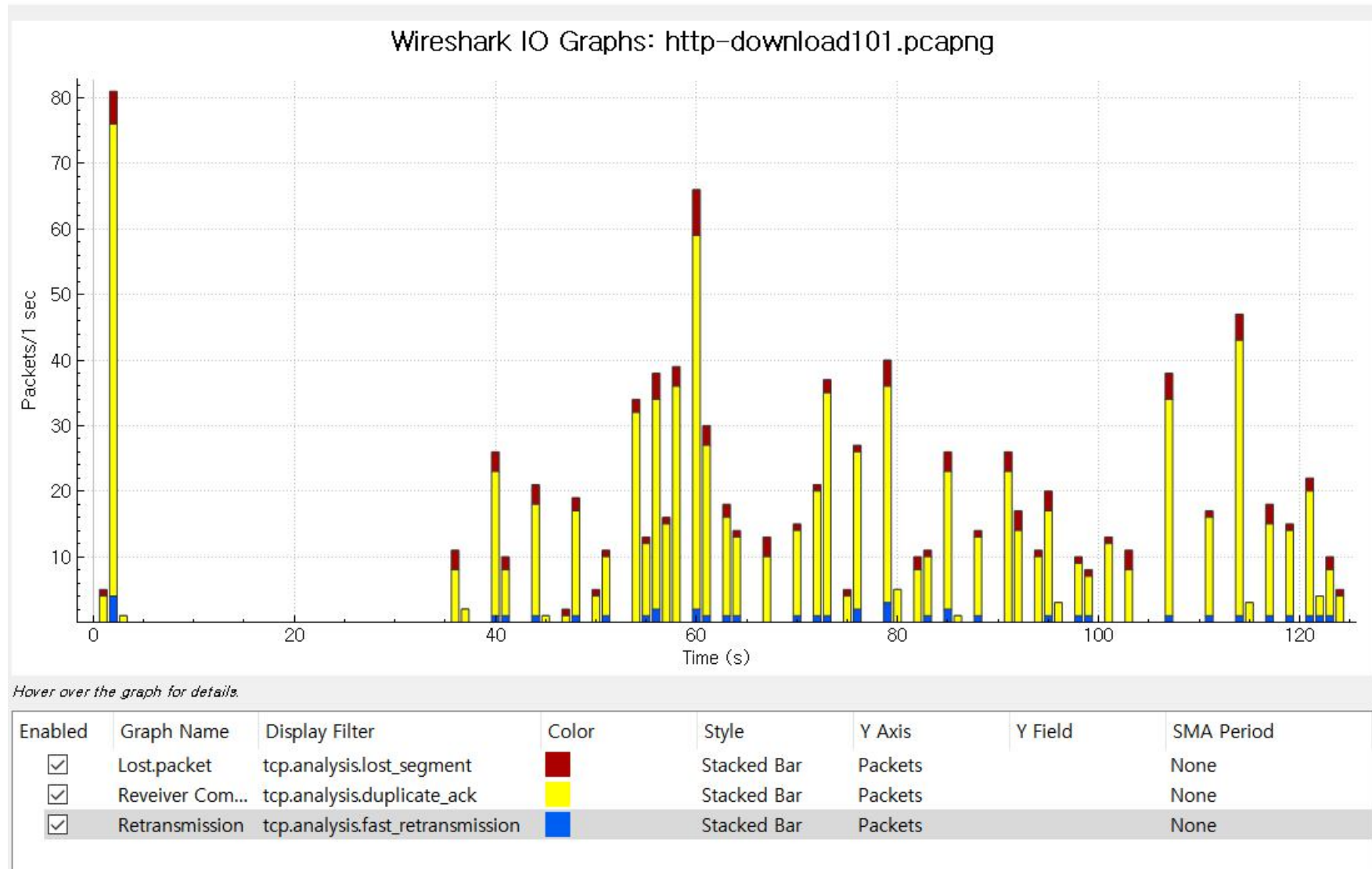
문제 2. 두 호스트의 트래픽 전송상태 확인



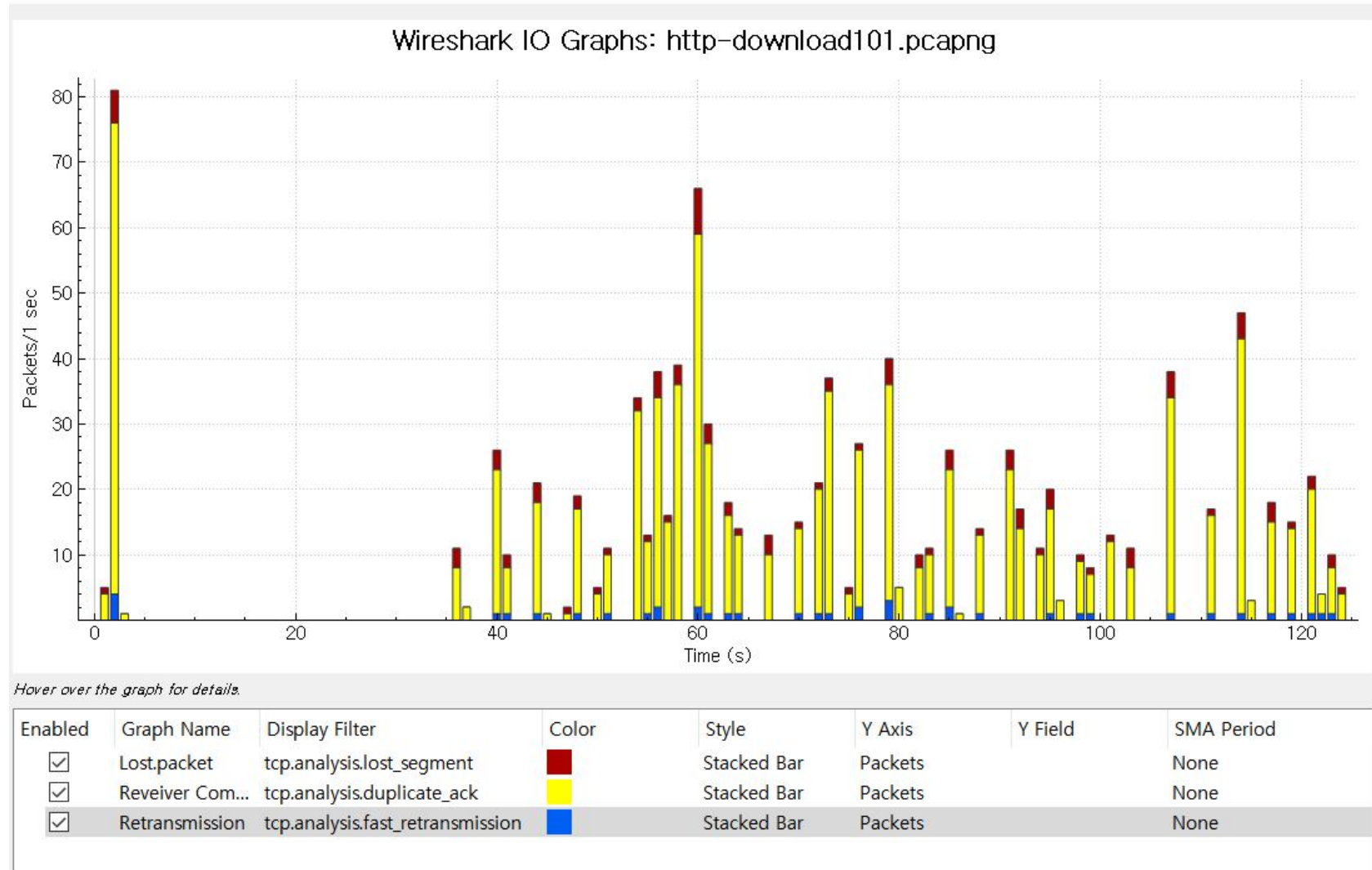
- 1 192.168.1.72(paige) : 초당 평균 1000개의 데이터 전송 (안정적)
- 2 192.168.1.119(Scott) : 초당 0 - 2200 개의 패킷을 전송(불안정적, 처리율저하 4번 일어남)
 - 처리율이 0 근처인 부분을 클릭해 보면 해당 부분에서 패킷 손실이 일어나는 것을 확인

문제 3. TCP 오류들의 관계 확인

- 한 호스트는 느린 다운로드 속도를 불평하고 있지만 다른 호스트는 그렇지 않을 경우
- 추적파일 : http-download101.pcapng
- 환경설정 : Statistics > IO Graph

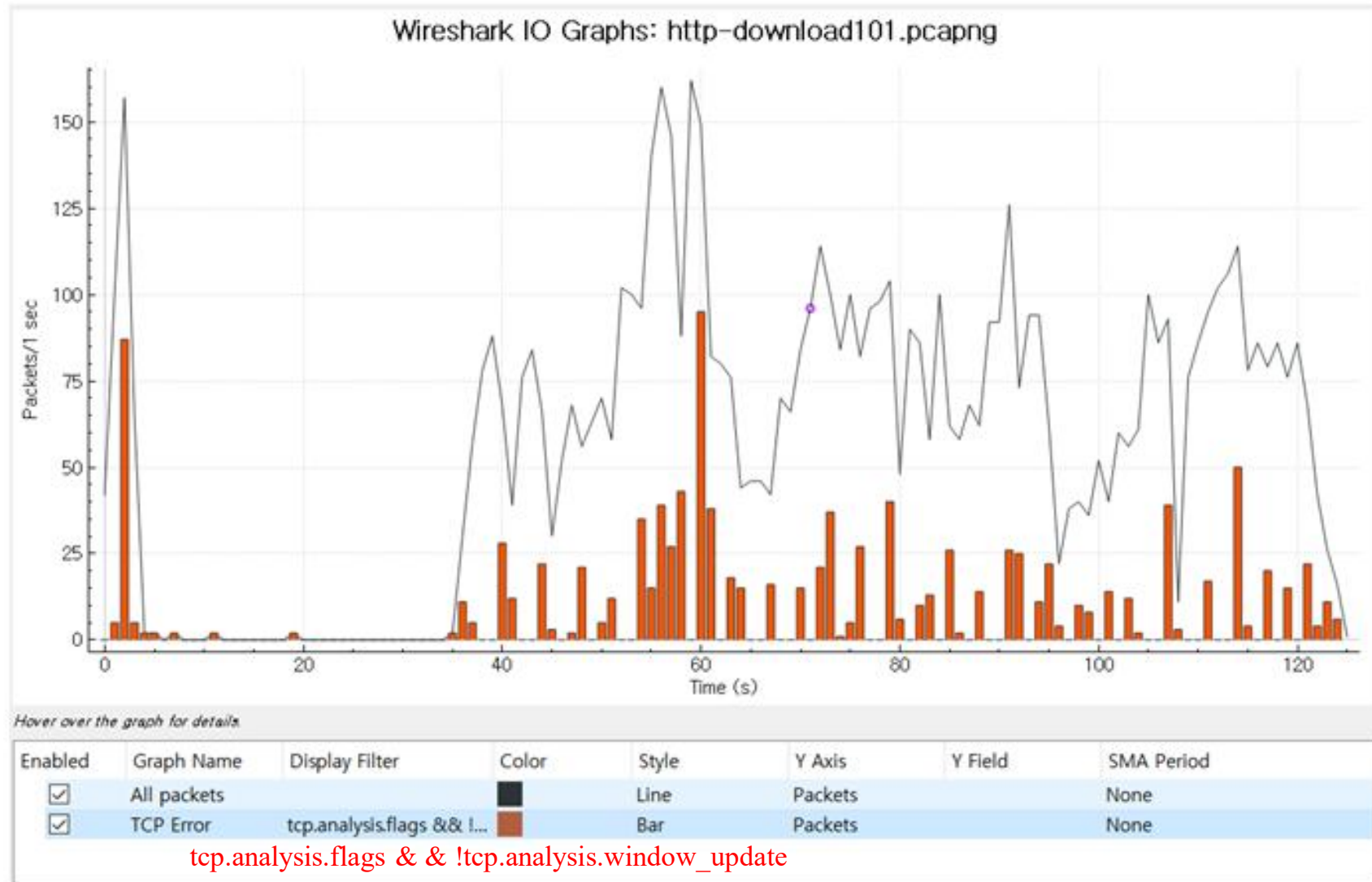


문제 3. TCP 오류들의 관계 확인



- ① 손실되는 패킷이 많음
- ② 손실된 패킷을 요청(중복 ACK)하는 패킷 수 증가
- ③ 중복 ACK로 인해 데이터 재저송이 이뤄지고 있음

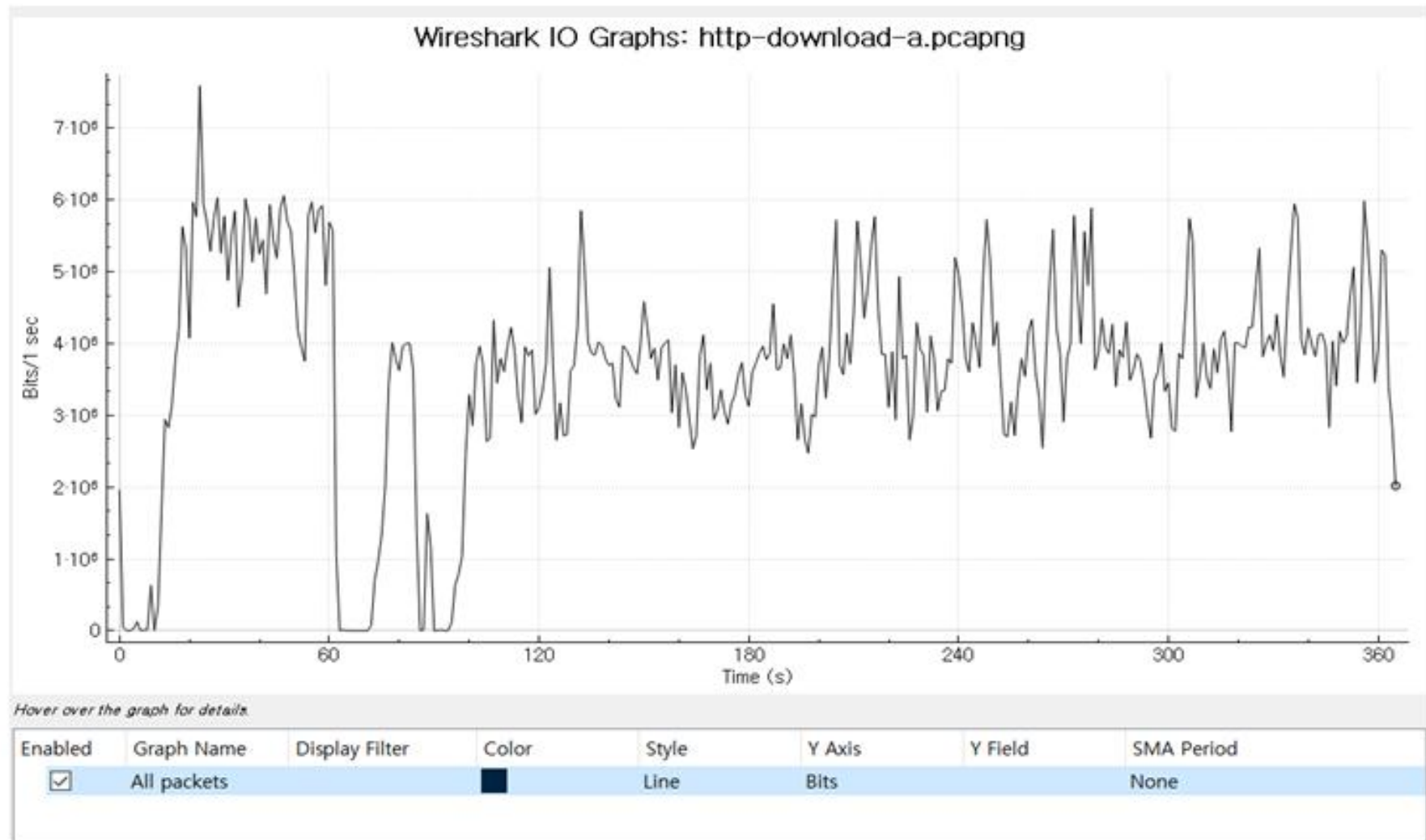
문제 3. TCP 오류들의 관계 확인



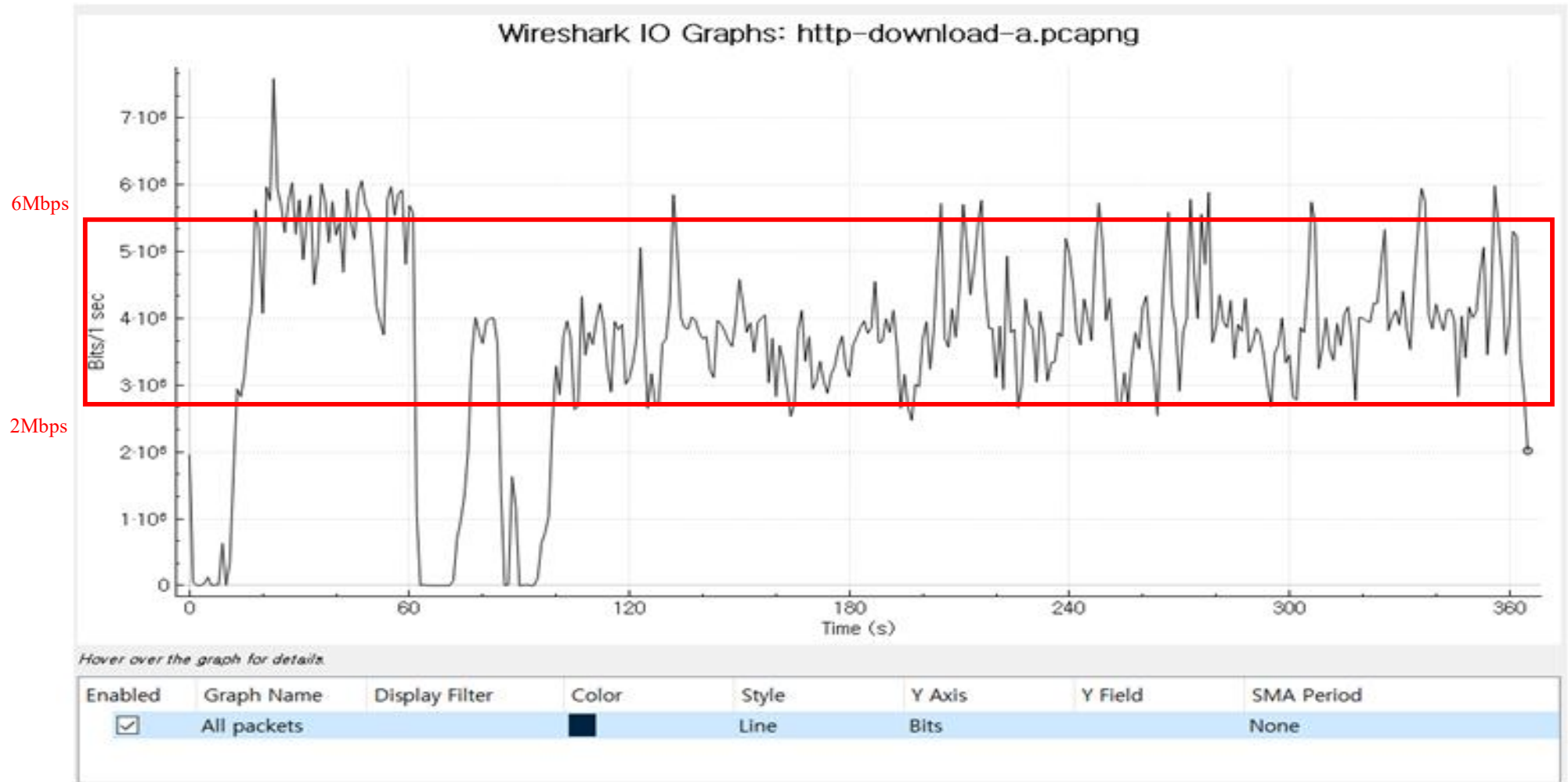
- ① TCP 오류가 발생하는 시점에서 전송되는 패킷 수가 감소(처리율이 떨어지는 지점에서 Bad TCP가 증가)
- ② TCP 오류와 처리율 사이의 관계를 나타냄

문제 4. 평균 전송 대역폭 확인

- 추적파일 : http-download-a.pcapng
- 환경설정 : Statistics > IO Graph

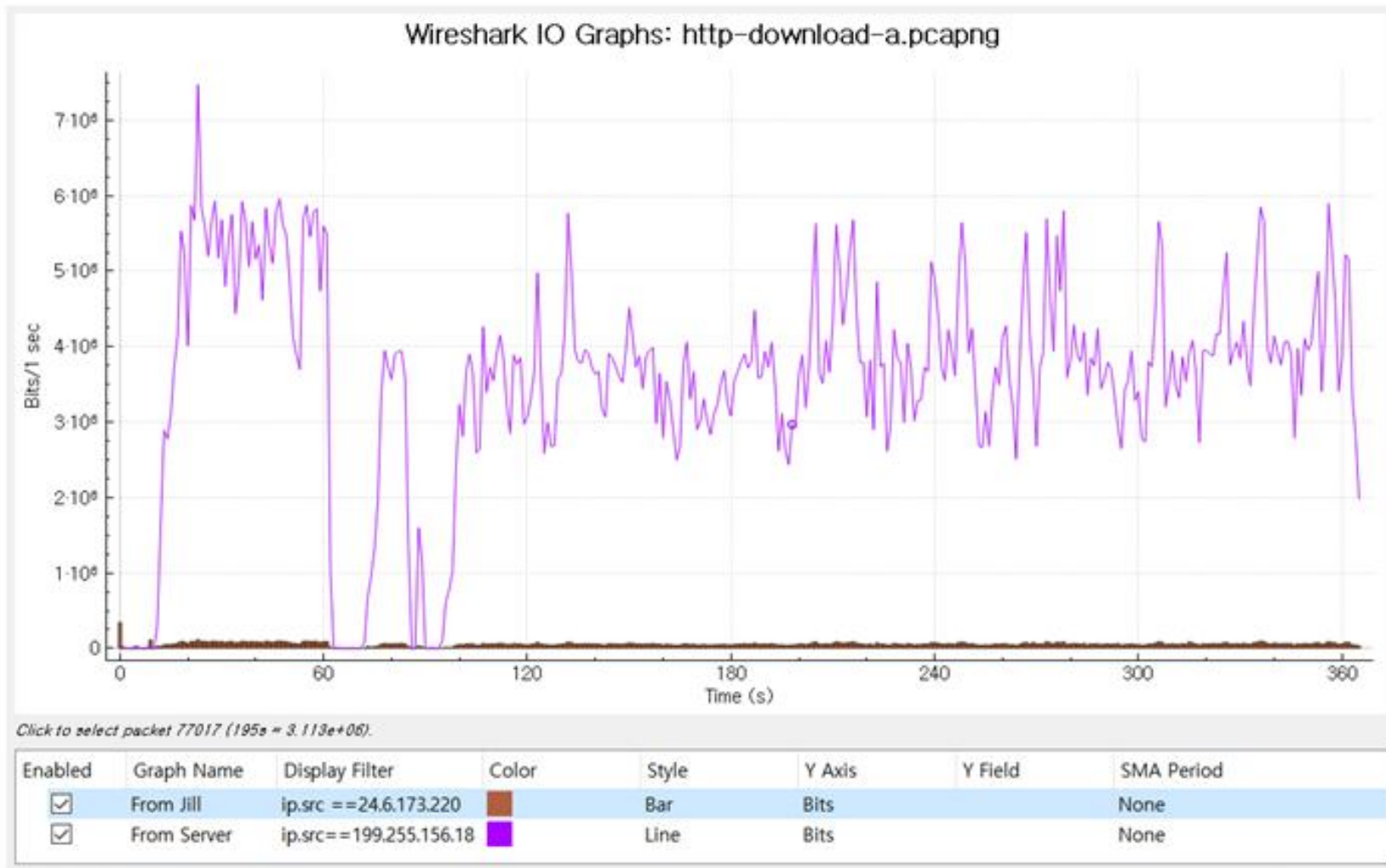


문제 4. 평균 전송 대역폭 확인



- ① 송수신하는 트래픽들의 평균 전송 속도 확인
- ② 다운로드는 평균 4-5Mbps

문제 4. 평균 전송 대역폭 확인(호스트별)



- 1 클라이언트(Jill)는 낮은 대역폭으로 일정하게 유지하면서 데이터 전송
- 2 서버(Server)는 초당 4Mbps로 데이터 전송